

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

(1) パソコン本体や周辺機器など、物理的に触ることができるものを総称して
_____という。

(2) OS（オペレーティングシステム）など、コンピュータ全体を制御するための
ソフトウェアを_____ソフトウェアという。

(3) 人間や機械、ソフトウェア間で互いに情報のやりとりをする際のルール（規格）を
_____という。

(4) 主記憶装置と CPU の速度差を埋めるために配置される、小容量で高速な記憶装置を
_____メモリという。

(5) 一つの CPU の中に、演算処理を担うコアを複数もつ CPU のことを
_____CPU と呼ぶ。

2 CPU の内部にある装置の名称として、最も適切なものを答えよ。

(1) 次に実行する命令の主記憶装置上のアドレスを格納するレジスタ。

(1) _____

(2) 主記憶装置から取り出した命令を格納するレジスタ。

(2) _____

(3) 加算などの実際の計算処理を行う装置。

(3) _____

3 コンピュータの性能評価に関する以下の計算問題に答えよ。

(1) キャッシュメモリへのアクセス時間が 10 ナノ秒、主記憶装置へのアクセス時間が 70 ナノ秒のコンピュータがある。キャッシュメモリに必要な情報がある確率（ヒット率）が 0.8 であるとき、このコンピュータの平均のアクセス時間（実効アクセス時間）は何ナノ秒か求めよ。

答. _____ ナノ秒

- (2) クロック周波数 4GHz で動作する CPU をもつコンピュータがある. この CPU は, 1 命令を平均 2.0 クロックで実行できるとする. この CPU が 1 秒間に処理できる平均命令数はいくつ求めよ.

答. _____

- 4 次のプログラムを実行したとき, コンソールに表示される内容を答えよ.

(1)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] data = { 15, 30, 45, 60 };  
4         System.Console.WriteLine(data[2]);  
5     }  
6 }
```

(1)

(2)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] numbers = { 5, 10, 15 };  
4         int A = 0;  
5         for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) {  
6             A = A + numbers[i];  
7         }  
8         System.Console.WriteLine(A);  
9     }  
10 }
```

(2)

(3)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int[] arr = { 8, 2, 5 };  
4         int temp = arr[0];  
5         arr[0] = arr[1];  
6         arr[1] = temp;  
7         System.Console.WriteLine(arr[0] + ", " + arr  
8             [1]);  
9     }  
}
```

(3)

- 5 (評価外) 授業への要望などがあれば記してください.